LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Sabrina (2509106126)

Kelas (C2 ‘25)

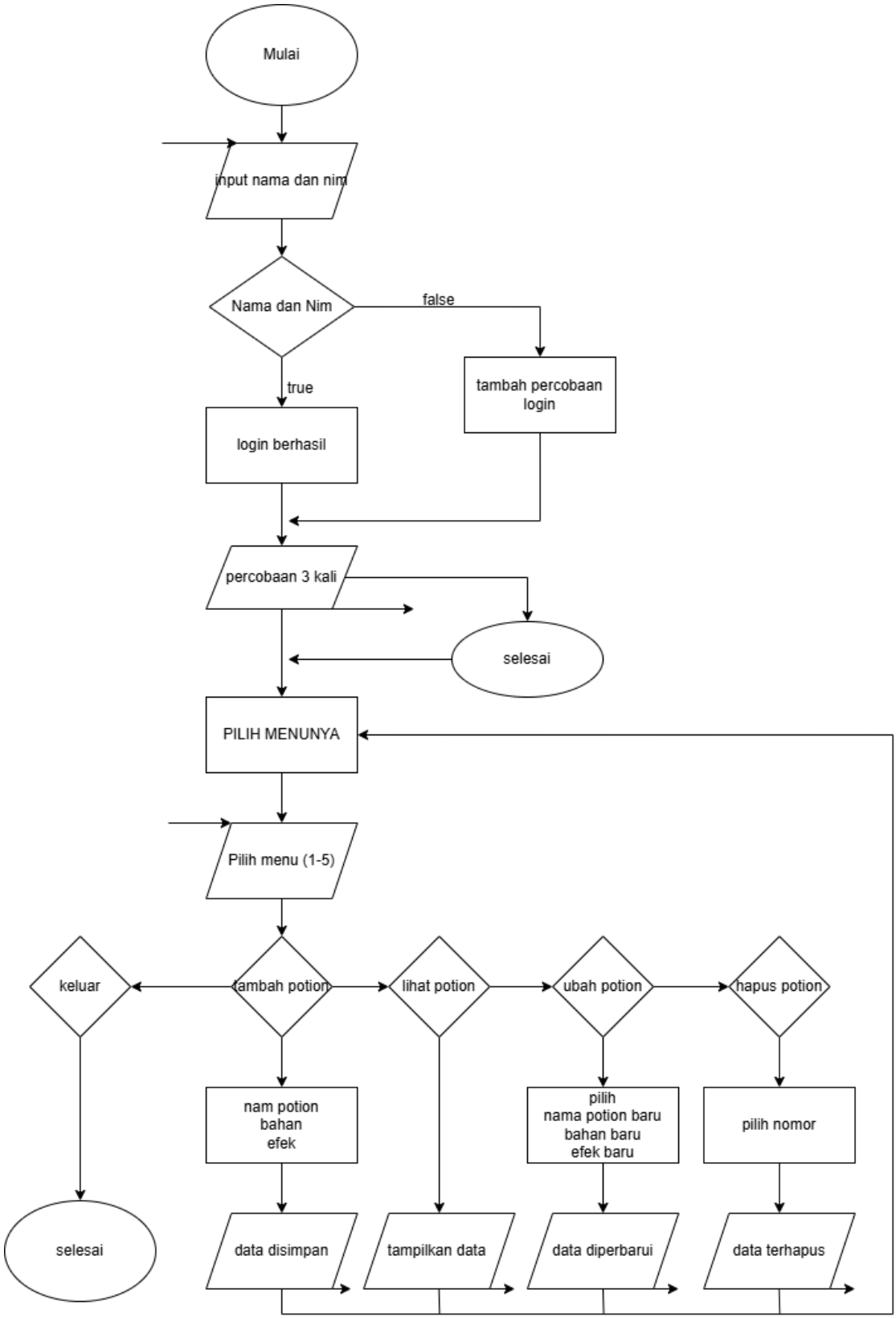
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart dari program

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk mengelola data potion dengan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete). Program dimulai dengan sistem login menggunakan nama sebagai username dan NIM sebagai password dengan maksimal 3 kali percobaan.

Data pada program disimpan menggunakan struct, yaitu User untuk menyimpan data pengguna dan Potion untuk menyimpan data potion yang terdiri dari nama potion, bahan, dan efek.

Setelah login berhasil, pengguna dapat mengakses menu utama yang berisi pilihan untuk menambah data potion, melihat data potion, mengubah data potion, dan menghapus data potion. Program akan terus berjalan menggunakan perulangan do-while sampai pengguna memilih menu keluar.

3. Source Code

SourceCode:

```
struct User {
    string nama;
    string nim;
};

struct Potion {
    string namaPotion;
    string bahan;
    string efek;
};

int main() {
    User user;
    Potion potion[100];
    int jumlahPotion = 0;
```

```
    string inputNama, inputNim;
    int percobaan = 0;
    bool login = false;

    user.nama = "rina";
    user.nim = "126";

    while (percobaan < 3) {
        cout << "=== SILAHKAN LOGIN ===" << endl;
        cout << "Masukkan Nama: ";
        cin >> inputNama;
        cout << "Masukkan NIM: ";
        cin >> inputNim;

        if (inputNama == user.nama && inputNim == user.nim) {
            cout << "Login berhasil!\n";
            login = true;
            break;
        } else {
            cout << "Login gagal!\n";
            percobaan++;
        }
    }

    if (!login) {
        cout << "Duhh gagal login 3 kali. Programnya berhenti.\n";
        return 0;
    }

    int menu;

    do {
        cout << "\n=== SILAHKAN PILIH MENUNYA ===\n";
        cout << "1. Tambah Potion\n";
        cout << "2. Lihat Potion\n";
        cout << "3. Ubah Potion\n";
        cout << "4. Hapus Potion\n";
        cout << "5. Keluar\n";
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> menu;
```

```
        if (menu == 1) {
           cout << "\n=== MENAMBAHKAN POTION ===\n";

                 cout << "Masukkan Nama Potion: ";
                 cin >> potion[jumlahPotion].namaPotion;

                 cout << "Masukkan Bahan Potion: ";
                 cin >> potion[jumlahPotion].bahan;

                 cout << "Masukkan Efek Potion: ";
            cin >> potion[jumlahPotion].efek;

                jumlahPotion++;

    cout << "Potion berhasil ditambahkan!\n";
}
        else if (menu == 2) {
            int pilih;
            cout << "\n=== LIHAT POTION ===\n";
            cout << "1. Tampilkan semua potion\n";
            cout << "2. Pilih potion\n";
            cout << "Pilihan: ";
            cin >> pilih;

            if (pilih == 1) {
                for (int i = 0; i < jumlahPotion; i++) {
                    cout << "\nPotion ke-" << i+1 << endl;
                    cout << "Nama  : " << potion[i].namaPotion <<
endl;
                    cout << "Bahan : " << potion[i].bahan << endl;
                    cout << "Efek  : " << potion[i].efek << endl;
                }
            }
            else if (pilih == 2) {
                int index;
                cout << "Masukkan nomor potion: ";
                cin >> index;

                if (index > 0 && index <= jumlahPotion) {
                    cout << "Nama  : " << potion[index-
1].namaPotion << endl;
                    cout << "Bahan : " << potion[index-1].bahan <<
```

```
endl;
                    cout << "Efek  : " << potion[index-1].efek <<
endl;
                } else {
                    cout << "Yahhh data tidak ditemukan\n";
                }
            }
        }

        else if (menu == 3) {
            int ubah;
            cout << "\n=== UBAH POTION ===\n";
            cout << "Pilih potion yang ingin diubah: ";
            cin >> ubah;

            if (ubah > 0 && ubah <= jumlahPotion) {
                cout << "Nama potion baru: ";
                cin >> potion[ubah-1].namaPotion;

                cout << "Bahan baru yang dibutuhkan: ";
                cin >> potion[ubah-1].bahan;

                cout << "Efek baru: ";
                cin >> potion[ubah-1].efek;

                cout << "Data potion berhasil diubah!\n";
            } else {
                cout << "Yahhh data tidak ditemukan\n";
            }
        }

        else if (menu == 4) {
            int hapus;
            cout << "\n=== MENGHAPUS POTION ===\n";
            cout << "Pilih potion yang ingin dihapus: ";
            cin >> hapus;

            if (hapus > 0 && hapus <= jumlahPotion) {
                for (int i = hapus-1; i < jumlahPotion-1; i++) {
                    potion[i] = potion[i+1];
                }
                jumlahPotion--;
```

```
                cout << "Potion berhasil dihapus!\n";
            } else {
                cout << "Yahhh data tidak ditemukan\n";
            }
        }

        else if (menu == 5) {
            cout << "Program selesai.\n";
        }

        else {
            cout << "Menu tidak tersedia!\n";
        }

    } while (menu != 5);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=== SILAHKAN LOGIN ===
Masukkan Nama: rina
Masukkan NIM: 111
Login gagal!
=== SILAHKAN LOGIN ===
Masukkan Nama: rina
Masukkan NIM: 222
Login gagal!
=== SILAHKAN LOGIN ===
Masukkan Nama: rina
Masukkan NIM: 333
Login gagal!
Duhh gagal login 3 kali. Programnya berhenti.
```

Gambar 4.1 Output gagal login

```
=== SILAHKAN LOGIN ===
Masukkan Nama: rina
Masukkan NIM: 126
Login berhasil!
```

Gambar 4.2 Output login berhasil

```
=== SILAHKAN PILIH MENUNYA ===
1. Tambah Potion
2. Lihat Potion
3. Ubah Potion
4. Hapus Potion
5. Keluar
Pilih menu: 1

=== MENAMBAHKAN POTION ===
Masukkan Nama Potion: Night_Vision_Potion
Masukkan Bahan Potion: Golden_Carrot
Masukkan Efek Potion: Bisa_Melihat_Jelas_Dalam_Gelap
Potion berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.3 Output Tambah Potion

```
=== SILAHKAN PILIH MENUNYA ===
1. Tambah Potion
2. Lihat Potion
3. Ubah Potion
4. Hapus Potion
5. Keluar
Pilih menu: 2

=== LIHAT POTION ===
1. Tampilkan semua potion
2. Pilih potion
Pilihan: 1

Potion ke-1
Nama  : Night_Vision_Potion
Bahan : Golden_Carrot
Efek  : Bisa_Melihat_Jelas_Dalam_Gelap

=== SILAHKAN PILIH MENUNYA ===
1. Tambah Potion
2. Lihat Potion
3. Ubah Potion
4. Hapus Potion
5. Keluar
Pilih menu: 2

=== LIHAT POTION ===
1. Tampilkan semua potion
2. Pilih potion
Pilihan: 2
Masukkan nomor potion: 1
Nama  : Night_Vision_Potion
Bahan : Golden_Carrot
Efek  : Bisa_Melihat_Jelas_Dalam_Gelap
```

Gambar 4.4 Output Lihat Potion

```
=== SILAHKAN PILIH MENUNYA ===
1. Tambah Potion
2. Lihat Potion
3. Ubah Potion
4. Hapus Potion
5. Keluar
Pilih menu: 3

=== UBAH POTION ===
Pilih potion yang ingin diubah: 1
Nama potion baru: Speed_Potion
Bahan baru yang dibutuhkan: Sugar
Efek baru: Kecepatan_Bergerak
Data potion berhasil diubah!
```

Gambar 4.5 Output Ubah Potion

```
=== SILAHKAN PILIH MENUNYA ===
1. Tambah Potion
2. Lihat Potion
3. Ubah Potion
4. Hapus Potion
5. Keluar
Pilih menu: 4

=== MENGHAPUS POTION ===
Pilih potion yang ingin dihapus: 1
Potion berhasil dihapus!
```

Gambar 4.6 Output Hapus Potion

```
=== SILAHKAN PILIH MENUNYA ===
1. Tambah Potion
2. Lihat Potion
3. Ubah Potion
4. Hapus Potion
5. Keluar
Pilih menu: 5
Program selesai.
```

Gambar 4.7 Output Keluar

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-APL> git add .
```

Fungsi dari git add adalah untuk nandan file yang mau kita siapin sebelum di commit.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-APL> git commit -m "finish pt 2"
[main 192833c] finish pt 2
 4 files changed, 159 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-2/2009106126-Sabrina-PT-2.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-2/2509106126-Sabrina-PT-2.cpp
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-2/2509106126-Sabrina-PT-2.png
```

Fungsi dari git commit adalah buat menyimpan perubahan yang udah kita tandain pakai git add ke dalam riwayart git.

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (10/10), 566.95 KiB | 5.61 MiB/s, done.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/rina0706/pratikum-apl.git
   300f205..192833c  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Fungsi git push adalah untuk ngirim perubahan yang udah kita commit di repo lokal ke repo online, biar orang lain liat atau kerja bareng.